INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus Cachoeiro de Itapemirim

# Plano de Ensino
# Cursos de Graduação

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAMPUS** | Cachoeiro de Itapemirim | | | | | |
| **CURSO** | Sistemas de Informação | | | | | |
| **COMPONENTE CURRICULAR** | Serviços de Redes para Internet | | | | | |
| **CARGA HORÁRIA** | Total | 72h | Teórica | 26h | Prática | 46h |
| **NATUREZA DA DISCIPLINA** | Ensino | 72h | Extensão | 0h (preencher anexo I) | | |
| **MODALIDADE DA DISCIPLINA** | Presencial | 72h | A distância | 0h (preencher anexo II) | | |
| **PROFESSOR** | Rafael Silva Guimarães | | | | | |
| **TURMA** | 5º período | | | | | |
| **PERÍODO LETIVO** | 2027 | | | | | |
| **PERÍODO DE EXECUÇÃO** | 1º semestre (2027/1) | | | | | |
| **DIA E HORÁRIO DE ATENDIMENTO** | **[PREENCHER]** | | | | | |

## EMENTA

Laboratório de Sistemas Operacionais: instalação, configuração e administração básica. Ferramentas de Gerenciamento de sistemas operacionais. Estudos de caso de Sistemas Operacionais Modernos. Serviços básicos de redes e Internet. Sistemas distribuídos.

## OBJETIVOS GERAIS

Planejar, implantar, integrar e operar serviços de rede em containers, relacionando fundamentos TCP/IP à automação de testes e à entrega de software por pipelines de CI/CD.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Planejar endereçamento IPv4 com máscaras, CIDR, subnetting e VLSM.
Construir imagens e administrar containers, redes e volumes com Docker.
Integrar HTTP, DNS, aplicação web e banco de dados com Docker Compose.
Versionar configurações e automatizar testes, build e publicação de imagens.
Implementar entrega para homologação, validação pós-implantação e rollback.
Monitorar serviços, diagnosticar falhas e documentar a operação do ambiente.

| CONTEÚDO PROGRAMÁTICO | CARGA HORÁRIA | |
|---|---|---|
| | TEÓRICA | PRÁTICA |
| Aulas 01-08: Fundamentos de redes para aplicações | 6 | 4 |
| Aulas 09-16: Docker e execução de serviços | 4 | 6 |
| Aulas 17-24: Docker Compose e serviço HTTP | 4 | 6 |
| Aulas 25-26: Prova 1 | 2 | 0 |
| Aulas 27-32: DNS e descoberta de serviços | 2 | 5 |
| Aulas 33-38: Banco de dados e ambiente integrado | 2 | 5 |
| Aulas 39-50: CI/CD de aplicações com containers | 4 | 11 |
| Aulas 51-54: Monitoramento e diagnóstico | 0 | 5 |
| Aulas 55-56: Prova 2 | 2 | 0 |
| Aulas 57-60: Projeto final e apresentação | 0 | 4 |
| 8 tópicos e 60 aulas, totalizando 72 horas. Datas e agrupamento dos encontros conforme o calendário. | | |
| **TOTAL** | 26 | 46 |
| **PRÉ-REQUISITOS E/OU CORREQUISITOS** | | |
| Redes de Computadores | | |

| METODOLOGIAS UTILIZADAS E RECURSOS | | | |
|---|---|---|---|
| Aulas expositivas dialogadas e laboratórios orientados por problemas. Uma aplicação-base fornecida pelo professor será usada em todo o semestre. Projeto incremental: T1 após Docker, T2 após integração dos serviços e T3 com CI/CD, monitoramento e documentação. Git e testes desde as primeiras práticas; pipeline com GitHub Actions, build e registry, entrega em homologação e rollback. Duas provas individuais. Recursos: terminal Linux, Docker, Compose, Git, servidor HTTP, DNS, banco de dados e ferramentas de monitoramento. | | | |
| **SISTEMA DE AVALIAÇÃO** | | | |
| **INSTRUMENTO** | **CONTEÚDOS** | **PONTUAÇÃO** | **DATA** |
| **P1 - Prova individual** | **Fundamentos de redes, Docker, Compose e HTTP** | **20** | **Aulas 25 e 26; data a definir** |
| **P2 - Prova individual** | **Integração de serviços, CI/CD e monitoramento** | **20** | **Aulas 55 e 56; data a definir** |
| **T1 - Trabalho em grupo** | **Aplicação em containers: rede, imagem e persistência** | **15** | **Aulas 16; data a definir** |
| **T2 - Trabalho em grupo** | **Ambiente integrado com Compose** | **20** | **Aulas 38; data a definir** |
| **T3 - Trabalho em grupo** | **Projeto final com CI/CD e monitoramento** | **25** | **Aulas 57 a 60 (entrega na aula 60); data a definir** |
| **TOTAL (proposta: 100 pontos)** | **2 provas e 3 trabalhos** | **100** | **Datas a definir** |

| AÇÕES PEDAGÓGICAS ADEQUADAS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DOS DISCENTES<br>(Apenas quando identificada as necessidades) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| As adaptações de recursos, comunicação, tempo e instrumentos avaliativos serão planejadas conforme as necessidades identificadas dos discentes e as orientações institucionais. | | | | | |
| **DIÁLOGOS COM A INOVAÇÃO, INTERDISCIPLINARIDADE E PESQUISA** | | | | | |
| Integração entre redes, sistemas operacionais, banco de dados e engenharia de software. Investigação de falhas reais de integração, rastreabilidade de releases e experimentação de práticas de CI/CD em ambiente controlado. | | | | | |
| **REFERÊNCIA - FORMATO ABNT** | | | | | |
| Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.) | | | | | |
| **Título/Periódico** | **Autor** | **Ed.** | **Local** | **Editora** | **Ano** |
| Manual completo do Linux – Guia do administrador | Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein | 2ª | São Paulo | Pearson | 2007 |
| Certificação Lpi-1 (101 - 102) - Col. Linux Pro | Siqueira,Luciano Antonio | 5ª | São Paulo | Alta Books | 2015 |
| Fundamentos de Sistemas Operacionais - Princípios Básicos | Silberschatz, Galvin & Gagne | 1ª | Rio de Janeiro | LTC | 2013 |
| Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.) | | | | | |
| **Título/Periódico** | **Autor** | **Ed.** | **Local** | **Editora** | **Ano** |
| Servidores Linux – Guia Prático | MORIMOTO, C. E. | 1ª | São Paulo | Sulina | 2011 |
| Redes de Computadores e a Internet | KUROSE, James F uma abordagem Top-Down | 6ª | São Paulo | Addison-Wesley | 2013 |
| Sistemas Operacionais com Java | Silberschatz, Galvin & Gagne | 7ª | Rio de Janeiro | Elsevier | 2008 |
| Sistemas Operacionais | DEITEL, H. M., DEITEL, P.J., CHOFINES, D.R. | 1ª | São Paulo | Pearson | 2005 |
| Sistemas Operacionais Moderno | TANENBAUM, A. S. | 3ª | Porto Alegre | Pearson | 2013 |
| | | | | **SITUAÇÃO DO PLANO** | Não analisado |